الوحدة الخامسة: المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي

تطبيقات الحث: المولدات والمحولات

الدرس ٥-٨
صفحات الكتاب ١٦٨-١٧٠

💡 **فكرة الدرس:** في **المولد الكهربائي** يدور ملف في مجال مغناطيسي فيتغير الفيض باستمرار وتتولد **قوة دافعة متناوبة**. وفي **المحول** يولد التيار المتردد في الملف الابتدائي فيضًا متغيرًا في القلب الحديدي يستحث قوة دافعة في الملف الثانوي.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفسر عمل المولد الكهربائي
- أربط e.m.f بميل منحنى الفيض–الزمن
- أفسر عمل المحول
- أفسر لماذا لا يعمل المحول بالتيار المستمر

📖 مفردات الدرس

المولد الكهربائي
جهاز يحول الطاقة الحركية إلى كهربائية بتدوير ملف في مجال

التيار المتناوب
تيار يتغير اتجاهه دوريًا

المحول الكهربائي
جهاز يرفع أو يخفض الجهد المتردد

الملف الابتدائي
الملف المتصل بالمصدر في المحول

الملف الثانوي
الملف الذي تُستحث فيه e.m.f

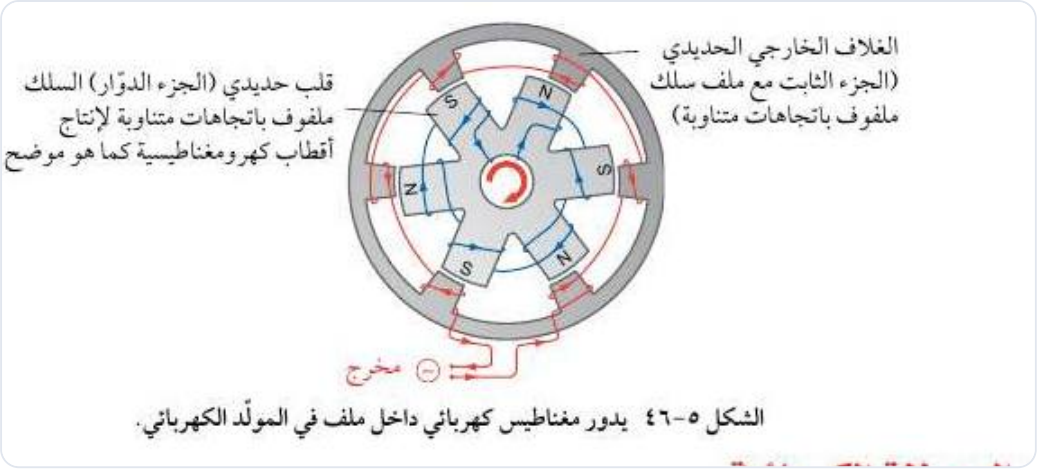
القلب الحديدي المطاوع
يربط الفيض بين الملفين

المولد

- الملف الدوار يقطع خطوط المجال
- سالب ميل منحنى الفيض الكلي = e.m.f مع الزمن
- عندما يكون الفيض أقصى يكون معدل التغير صفرًا فـ e.m.f = ٠
- عندما يكون الفيض صفرًا يكون معدل التغير أقصى فـ e.m.f أقصى
- النتيجة: قوة دافعة متناوبة
- في المولدات الكبيرة يبقى الملف ثابتًا ويدور مغناطيس كهربائي داخله

المحول

- ملف ابتدائي وملف ثانوي ملفوفان حول قلب حديدي مطاوع
- التيار المتردد يولد فيضًا متغيرًا فتُستحث e.m.f في الثانوي
- زيادة لفات الثانوي ترفع الجهد
- يستخدم لنقل الطاقة عبر الكابلات العلوية
- التيار المستمر لا يولد فيضًا متغيرًا فلا يُستحث جهد



يدور مغناطيس كهربائي داخل ملف ثابت في المولد الكهربائي

✏️ أمثلة محلولة

متى تكون e.m.f المستحثة في ملف المولد أقصى؟

الحل: عندما يكون مستوى الملف موازيًا لخطوط المجال (الفيض صفر ومعدل تغيره أقصى)

لماذا لا يعمل المحول مع بطارية؟

الحل: لأن التيار المستمر ثابت فلا يتغير الفيض ولا تتولد e.m.f في الملف الثانوي

⭐ تذكّر

- أقصى عندما يكون الفيض صفرًا، e.m.f وصفر عندما يكون الفيض أقصى

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن e.m.f أقصى عندما يكون الفيض أقصى

🧩 **نشاط:** ابحث عن محطة توليد كهرباء في سلطنة عمان واكتب كيف تعمل مولداتها

✅ أختبر نفسي

١. نوع e.m.f الناتجة عن مولد دوار؟

٢. متى تكون e.m.f صفرًا؟

٣. لماذا لا يعمل المحول بالتيار المستمر؟

٤. ما وظيفة القلب الحديدي؟

الإجابات: (١) متناوبة ، (٢) عندما يكون الفيض أقصى ، (٣) لأن الفيض لا يتغير ، (٤) ربط الفيض بين الملفين